fidÉlitas

Virtual

Semana



Curso Virtual

- Programación Cliente/
- Servidor Concurrente
- **V.03**

Elementos estáticos
y variables de
instancia final

Miembros de clase estáticos

Definición

Son métodos y propiedades que residen en el objeto del constructor y no en cada uno de los objetos creados a partir de ella.



fidélitas Virtual

Miembros de clase estáticos

Características

Se definen anteponiendo la palabra *static*.
Se conocen como métodos de la clase o variables de la clase y no requiere instanciar un objeto para referenciarlos.
El código estático sólo se ejecuta una vez. Se utiliza para inicializar variables finales o globales.



fidélitas Virtual

Ventajas del uso de static

Notas importantes

- Para invocarlos, basta anteponer el nombre de la clase, luego el punto y finalmente, el método o la variable.

Ejemplo:
Recibo.***getTotalObjetos();***
Factura.***ultimoNumero;***



Métodos y variables son compartidos por todos los objetos de una misma clase.



Ciertas tareas no requieren crear objetos, por lo que los métodos estáticos son una respuesta natural para su implementación.

fidélitas Virtual

Java Static

Clases anidadas

- La clase interna de Java o clase anidada es una clase que se declara dentro de la clase o interfaz.
- Usamos clases internas para agrupar lógicamente clases e interfaces en un solo lugar, para que sean más legibles y fáciles de mantener.

Bloque

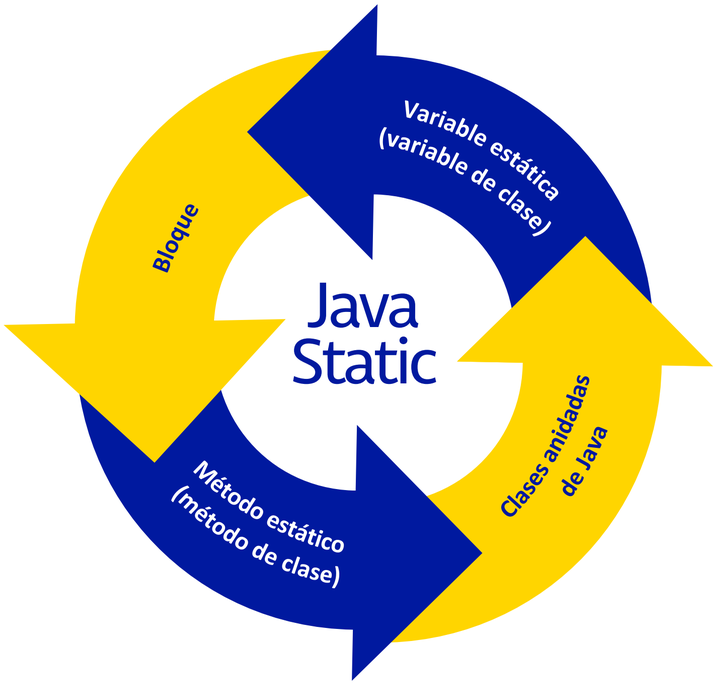
- Se utiliza para inicializar el miembro de datos estáticos.
- Se ejecuta antes que el método principal en el momento de la carga de clases.

Variable estática

- La variable estática se puede utilizar para referirse a la propiedad común de todos los objetos.

Método estático

- Un método estático pertenece a la clase, en lugar del objeto de una clase.
- Se puede invocar sin necesidad de crear una instancia de una clase.
- Puede acceder a un miembro de datos estáticos y puede cambiar su valor.



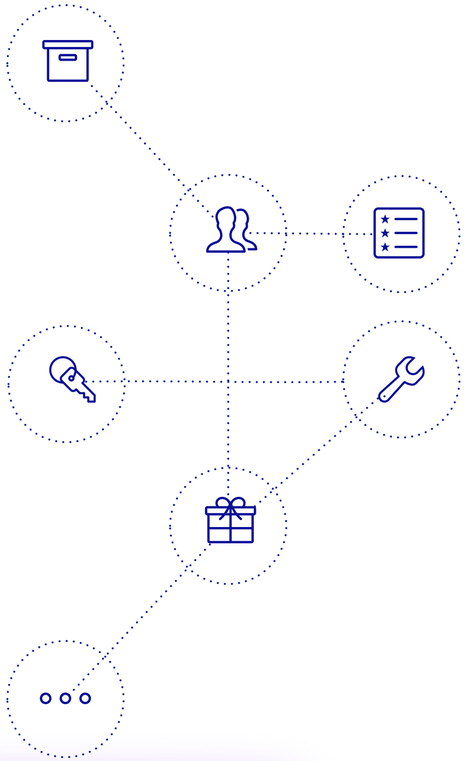
fidélitas
Virtual

Sobrecarga de métodos

Definición

Métodos con el mismo nombre, pero con diferencias en los parámetros del mismo, es decir, **es la creación de varios métodos con el mismo nombre, pero con diferente lista de tipos de parámetros.**

Java utiliza el número y tipo de parámetros para seleccionar cuál definición de método ejecutar.



fidélitas Virtual

Sobrecarga de métodos

Notas importantes

- Su comportamiento y la selección del mismo dependerá de los parámetros que tenga el método.

Ejemplo:

```
public int suma (int a,int b) {
        return a+b;
}

public int suma (int a,int b,int c) {
        return a+b+c;
}
```



Al cambiar el número de argumentos.



Al cambiar el tipo de datos.

fidélitas Virtual

Variables de instancia final

Definición

Las variables finales solo se usan en aquellos valores que sabemos de antemano que no van a variar, o sea, que permanecerán constantes durante la ejecución del programa.

Cuando una variable se declara empleando la palabra clave *final*, su valor no puede ser modificado. Esto también significa que se debe inicializar.



fidélitas Virtual

Declaración de variables de instancia final

Notas importantes
- Es lo que conocemos como constantes.

Ejemplo:
private final float iva = 0.13f;



[MODIFICADOR]

Opcional. Puede ser (public).



final

Será la palabra que identifica la variable como final.



class

Indica al compilador que se definirá una clase.



objectId

Se declara una referencia especificando un identificador válido.

fidélitas Virtual

Referencias bibliográficas



- Joyannes Aguilar, L. (2008). *Fundamentos de programación: algoritmos, estructura de datos*. Madrid, España: Mc. Graw–Hill.
- Deitel, H. (2016). *Java. Cómo programar*. México: Pearson.

fidélitas Virtual

Muchas gracias.

fidélitas Virtual

fidÉlitas

Virtual